

2023 年高考数学上海卷

一、填空题

本大题共有 12 题, 满分 54 分, 第 1-6 题每题 4 分, 第 7-12 题每题 5 分。考生应在答题纸的相应位置填写结果。

1. (4 分) 不等式 $|x - 2| < 1$ 的解集为 _____
2. (4 分) 已知 $a + 2i = b + i$ ($a, b \in \mathbb{R}$), 求 $a + b =$ _____
3. (4 分) 已知 $\{a_n\}$ 为等比数列, 且 $a_1 = 3$, $a_3 = 27$, 求 $a_5 =$ _____
4. (4 分) 已知 $\tan \alpha = 2$, 求 $\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} =$ _____
5. (4 分) 已知 $f(x) = x^2 - 2x + 3$, 则 $f(x)$ 的值域是 _____
6. (4 分) 已知当 $x > 0$ 时, $x + \frac{1}{x} \geq 2$, 则 $\frac{1}{x} + x$ 的最小值为 _____
7. (5 分) 已知 $\triangle ABC$ 的面积为 $\sqrt{3}$, $AB = 2$, $AC = 3$, 求 $\angle A =$ _____
8. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 2$, $b = 3$, $\cos C = \frac{1}{4}$, 求 $c =$ _____
9. (5 分) 国内生产总值 (GDP) 是衡量地区经济状况的最佳指标, 根据统计数据显示, 某市在 2020 年间经济高质量增长, GDP 稳步增长, 第一季度和第四季度的 GDP 分别为 231 和 242, 且四个季度 GDP 的中位数与平均数相等, 则 2020 年 GDP 总额为 _____
10. (5 分) 已知 $f(x) = x^2 + ax + b$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $f(1) = 0$, $f(3) = 0$, 当 $x \in [0, 4]$ 时, $f(x)$ 的最大值是 _____
11. (5 分) 公园修建斜坡, 假设斜坡起点在水平面上, 斜坡与水平面的夹角为 θ , 斜坡终点距离水平面的垂直高度为 4 米, 游客每走一米消耗的体能为 $1 + \sin \theta$, 要使游客从斜坡底走到斜坡顶端所消耗的总体能最少, 则 $\tan \theta =$ _____
12. (5 分) 空间内存在三点 A, B, C , 满足 $AB = AC = BC = 2$, 在空间内取不同两点 (不计顺序), 使得这两点与 A, B, C 可以组成正四棱锥, 求方案数为 _____

二、选择题

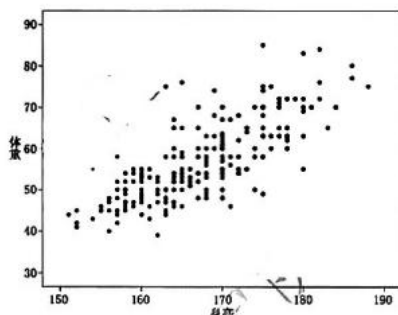
本题共有 4 题, 满分 18 分, 13-14 题每题 4 分, 15-16 题每题 5 分。每题有且只有一个正确选项, 考生应在答题纸的相应位置, 将代表正确选项的小方格涂黑。

13. (4 分) 已知 $a, b \in \mathbb{R}$, 若 $a + b = 1$ 且 $ab = 0$, 则 $a^2 + b^2 =$
- A. 1 B. 2 C. 0 D. -1

14. (4 分) 根据身高和体重散点图, 下列说法正确的是 ().

- A. 身高越高, 体重越重 B. 身高越高, 体重越轻
C. 身高与体重成正相关 D. 身高与体重成负相关

15. (5 分) 设 $a \in \mathbb{R}$, 函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a$ 在区间 $[0, 1]$ 上的最小值为 m , 在 $[1, 2]$ 上的最小值为 n , 当 a 变化时, 以下不可能的情形是 ().



- A. $m > 0$ 且 $n > 0$ B. $m < 0$ 且 $n < 0$
C. $m > 0$ 且 $n < 0$ D. $m < 0$ 且 $n > 0$

16. (5 分) 在平面上, 若曲线 C 具有如下性质: 存在点 P , 使得对于任意点 $Q \in C$, 都有 $R \in C$ 使得 $\overrightarrow{PQ} + \overrightarrow{PR} = \mathbf{0}$. 则称这条曲线为”自相关曲线”. 判断下列两个命题的真假 (). (1) 所有椭圆都是”自相关曲线”. (2) 存在是”自相关曲线”的双曲线.

- A. (1) 假命题; (2) 真命题 B. (1) 真命题; (2) 假命题
C. (1) 真命题; (2) 真命题 D. (1) 假命题; (2) 假命题

三、解答题

本大题共有 5 题, 满分 78 分。解答下列各题必须在答题纸的相应位置写出必要的步骤。

17. (14 分) 直四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $CD = 4$, $AD = 1$, $\angle BAD = 90^\circ$.

- (1) 求证: $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ;
(2) 若四棱柱体积为 36, 求二面角 $A_1 - BD - C$ 的大小。

	红色外观	蓝色外观
棕色内饰	12	8
米色内饰	2	3

18. (14 分) 函数 $f(x) = \frac{ax+c}{x+a}$ ($a \neq 0$)。
- (1) 当 $a = 0$ 时, 是否存在实数 c , 使得 $f(x)$ 为奇函数?
 - (2) 函数 $f(x)$ 的图像过点 $(1, 3)$, 且 $f(x)$ 的图像与 x 轴负半轴有两个交点, 求实数 a 的取值范围。
19. (14 分) 21 世纪汽车博览会在上海 2023 年 6 月 7 日在上海举行, 下表为某汽车模型公司共有 25 个汽车模型, 其外观和内饰的颜色分布如下表所示:
- (1) 若小明从这些模型中随机拿一个模型, 记事件 A 为小明取到的模型为红色外观, 事件 B 取到模型有棕色内饰, 求 $P(A), P(B), P(AB)$, 并据此判断事件 A 和事件 B 是否独立?
 - (2) 该公司举行了一个抽奖活动, 规定在一次抽奖中, 每人可以一次性从这些模型中拿两个汽车模型, 给出以下假设:1、拿到的两个模型会出现三种结果, 即外观和内饰均为同色、外观内饰都异色、以及仅外观或仅内饰同色;2、按结果的可能性大小, 概率越小奖项越高;3、奖金额为一等奖 600 元, 二等奖 300 元, 三等奖 150 元, 请你分析奖项对应的结果, 设 X 为奖金额, 写出 X 的分布列并求出 X 的数学期望。
20. (16 分) 曲线 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$, 第一象限内点 A 在 C 上, A 的纵坐标是 $\sqrt{3}$ 。
- (1) 若 A 到准线距离为 3, 求 a ;
 - (2) 若 B 在 x 轴上, AB 中点在 C 上, 求点 B 坐标和坐标原点 O 到 AB 距离;
 - (3) 直线 $l: y = kx + 2$, 令 P 是第一象限 C 上异于 A 的一点, 直线 PA 交 l 于 Q , R 是 P 在 l 上的投影, 若点 R 满足“对于任意 k 都有 $|QR| = 1$ ”, 求 a 的取值范围。
21. (18 分) 令 $f(x) = \ln x$, 取点 $P_1(x_1, y_1)$ 过其曲线 $y = f(x)$ 做切线交 x 轴于 $(x_2, 0)$, 取点 $P_2(x_2, f(x_2))$ 过其做切线交 x 轴于 $(x_3, 0)$, 若 $|x_{n+1} - x_n| \leq 1$ 则停止, 以此类推, 得到数列 $\{x_n\}$ 。
- (1) 若正整数 k , 证明 $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$;
 - (2) 若正整数 n , 试比较 x_n 与 e 大小;
 - (3) 若正整数 k , 是否存在 k 使得 x_1, x_2, x_3 依次成等差数列? 若存在, 求出 k 的所有取值, 若不存在, 试说明理由。